

• КЕЙС ХАКАТОНА · ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЕ

# Образовательная платформа.

Подготовка школьников 1–9 классов по спортивному программированию:  
ученик проходит курс сам, куратор сопровождает и проверяет работы,  
администратор собирает курсы.

---

## Кейсодержатель

Федерация спортивного программирования Чувашской  
Республики

## Дисциплина

Программирование продуктивное

## Хакатон 25–26 сентября 2026 года

Стоп-код — 26 сентября, 09:00

## Защита решений

26 сентября, 10:00–14:00

## 01 Зачем этот кейс существует

Решение, которое победит в этом кейсе, не останется в архиве хакатона. Федерация берёт лучшие работы в доработку и внедрение; с авторами, готовыми довести своё решение до рабочего состояния, мы обсуждаем оплачиваемое участие в этой работе. Это единственное обязательство, которое мы даём заранее, и оно относится к результату, а не к месту в протоколе.

Основание простое. С 2027 года спортивное программирование получает в Чувашии статус базового вида спорта — приказ Минспорта России утверждён. Подготовка спортсменов при этом ведётся так же, как десять лет назад: очно, в компьютерных классах школ, в группах по расписанию, с педагогом, который один держит и содержание занятия, и проверку работ, и ответы на вопросы каждого ученика. Такая схема не масштабируется. Она упирается в число педагогов и в число свободных кабинетов, и именно она сегодня ограничивает рост вида спорта в республике.

**Нужна система, которая снимает с педагога то, что не требует педагога.**

## 02 Задача

Разработать веб-платформу дистанционного обучения — по устройству близкую к Stepik, по содержанию предназначенную для школьников 1–9 классов, изучающих программирование.

Ученик проходит курс самостоятельно: читает материал, выполняет задания, получает результат проверки, видит свой прогресс. Куратор не ведёт занятие — он сопровождает: отвечает на вопросы, проверяет работы, которые невозможно проверить автоматически, видит, кто и где остановился. Администратор собирает и публикует курсы.

## 03 Три роли, три контура

01

### Ученик

Личный кабинет: доступные курсы, положение внутри курса, следующий шаг, история выполненных заданий, обратная связь по проверенным работам.

02

### Куратор

Обязательный контур. Список закреплённых учеников, очередь работ на ручную проверку, возможность вернуть работу с комментарием, ответ на вопрос ученика по конкретному шагу курса.

03

### Администратор

Обязательный контур. Создание и публикация курсов, сборка курса из шагов, назначение кураторов и учеников, изменение опубликованного курса.

**Решение, в котором работает только кабинет ученика, задачу кейса не решает.**

## ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ КЕЙСА

## 04 Устройство курса

Это то место, где решения разойдутся по качеству, и мы просим отнестись к нему внимательнее всего.

Курс собирается из шагов. Шаг — не обязательно текст и не обязательно тест. Содержание подготовки по программированию для младших школьников строится вокруг конкретных инструментов, и каждый инструмент диктует собственный тип шага:

**Scratch**

Курс требует шага, где ученик разбирает блочную конструкцию и показывает результат.

**Minecraft Education**

Курс требует шага, привязанного к заданию внутри среды.

**Алгоритмика**

Курс требует шага с задачей, решение которой проверяется прогоном по тестам.

**Основа любого курса**

Любой курс требует шага с теорией и шага с контрольным вопросом.

Платформа должна позволять администратору собрать курс из разнотипных шагов, а не загонять всё содержание в одну форму. Архитектура типов шага — расширяемая: добавление нового типа не должно означать переписывание платформы.

**Жёсткого перечня типов мы не задаём.** Мы оцениваем, выдержит ли ваша модель данных курс, который придумают после хакатона.

## 05 Проверка заданий

Обязательны оба механизма.

### Автоматическая проверка

Тест, задача с ответом, задача с прогоном по набору тестов — результат ученик получает сразу.

### Ручная проверка

Работа, которую нельзя проверить машиной — проект, файл, ссылка на результат, — уходит куратору в очередь. Куратор принимает её или возвращает с комментарием. Ученик видит статус своей работы и причину возврата.

## 06 Прогресс и рейтинг

Формулу рейтинга мы не задаём — её предлагаете вы. Задаём четыре требования:

- 1 Ученик в любой момент видит, где он находится в курсе и что делать дальше.
- 2 Рейтинг объясним: ученик может увидеть, из чего сложился его результат. Число без объяснения демотивирует.
- 3 Результат ручной проверки влияет на прогресс наравне с автоматической.
- 4 Куратор видит отставание раньше, чем ученик перестанет заходить.

## 07 Что в задачу не входит

Не разрабатывайте и не показывайте на защите: приём оплаты, CRM и работу с заявками, расписание групп и учёт посещаемости очных занятий, встроенный мессенджер, видеосвязь. Всё это в системе есть или появится за пределами вашего решения.

Отдельно: дистанционное занятие с педагогом по видеосвязи в нашей модели существует, но реализовывать его в кейсе не нужно.

## 08 Ядро и надстройка

### Ядро — то, что обязано работать

Ученик входит, видит курс, проходит шаг, сдаёт задание, получает результат автоматической или ручной проверки, видит изменившийся прогресс; куратор принимает и возвращает работу; администратор собирает и публикует курс.

### Надстройка — то, что даёт преимущество

Всё, что вы считаете нужным, при условии, что ядро работает. Мы сознательно не ограничиваем вас списком: широта охвата — часть соревнования.

Функция, нарисованная поверх неработающего ядра, на защите превращается в вычет, а не в прибавку.

## 09 Что выдаёт организатор

### Репозиторий

Заводит организатор, доступ выдаётся команде. Весь код — туда.

### Базовый пакет учебного содержания в формате документа

Это реальные материалы, по которым идёт подготовка. Их нужно перенести в вашу модель курса — то, как вы это сделаете, показывает, работает ли ваша архитектура на настоящем содержании, а не на трёх придуманных абзацах.

### Демонстрационные данные

Учебные записи для наполнения платформы.

### Брендбук

Оформление, которого стоит держаться.

Стартового кода нет. Вы начинаете с пустого репозитория.

## 10 Требования к сдаче

Стоп-код — 09:00 26 сентября. После него изменения в репозитории не учитываются.

Репозиторий к стоп-коду содержит:

- исходный код решения;
- **README** — что сделано, как запустить, что не успели. README, по которому решение невозможно собрать и понять, лишает жюри возможности оценить вашу работу, и это ваши потерянные баллы, а не наша ошибка;
- **файл лицензии** — MIT или Apache 2.0 (см. раздел 12).

### Развёрнутый стенд

Решение должно открываться по ссылке в браузере — площадку для развёртывания команда обеспечивает сама. Формальным условием допуска к защите мы это не делаем, но защита продукта, который не открывается, состоится в тех условиях, которые вы себе создали.

## 11 Ограничения

### Персональные данные

В решении используются только синтетические данные. Реальные сведения об учениках, их родителях и педагогах в платформу не загружаются и на защите не демонстрируются.

### Средства разработки

Решение собирается кодом. Платформы-конструкторы, позволяющие получить работающее приложение без написания кода, в этом кейсе не допускаются.

### Искусственный интеллект внутри продукта

Функции, работающие через внешние модели, в этом кейсе не оцениваются: у нас нет возможности сопровождать такое решение. Вспомогательные инструменты разработчика этим ограничением не затронуты.

## 12 Права на решения

Все решения по этому кейсу публикуются под открытой лицензией — **MIT или Apache 2.0** на выбор команды. Авторство сохраняется за командой.

Организатор получает неисключительное право использовать, дорабатывать и внедрять представленные решения. Мы говорим это прямо: кейс сформулирован из реальной потребности, и лучшие решения мы намерены довести до эксплуатации.

Участники младше 18 лет предоставляют отдельное согласие законного представителя — форма выдаётся при регистрации.

## 13 Регламент

| ДАТА        | ВРЕМЯ         | СОБЫТИЕ                                              |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 23 сентября | открытие      | Публикация кейсов на открытии Чемпионата             |
| 25 сентября | 12:00         | Старт хакатона                                       |
|             | 15:00 – 16:00 | Чекпоинт                                             |
|             | 18:00         | Заккрытие площадки; дальнейшая разработка — удалённо |
| 26 сентября | 09:00         | Стоп-код <b>ЖЁСТКИЙ СРОК</b>                         |
|             | 10:00 – 14:00 | Защита решений: 5 минут доклад, 5 минут вопросы      |
|             | 14:30 – 15:00 | Протесты                                             |
|             | 15:20 – 16:00 | Награждение                                          |

Критерии оценки — общие для дисциплины «программирование продуктивное», установлены Положением о Чемпионате.

**Вопросы по кейсу** принимаются в отдельном чате участников. Ответы публикуются для всех команд сразу: то, что уточнили для одного, знают все. Вопросы принимаются до чекпоинта 25 сентября.

*Кейсодержатель — Федерация спортивного программирования Чувашской Республики. Кейс сформулирован на основе задач региональной системы подготовки по виду спорта.*

• ВОПРОСЫ ПО КЕЙСУ

# Берёте ЭТОТ кейс?

Вопросы — в чат участников. Ответ получают все команды одновременно, приём вопросов закрывается на чекпоинте 25 сентября.

---

**Кейсодержатель**

Федерация спортивного программирования Чувашской  
Республики

**Стоп-код — 26 сентября, 09:00**

защита 26 сентября, 10:00–14:00